

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Основы алгоритмизации и программирования (C#)

Тема: Сортировка массивов

Время выполнения: 90 минут

Максимальный балл: 20

Цель: изучить идею сортировки, разобрать алгоритм пузырьковой сортировки и научиться реализовывать сортировку массива на C#

Ф.И.О. обучающегося: _____ Группа: _____

Дата: «__» _____ 20__ г. Оценка: _____

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Что такое сортировка?

Сортировка — это расположение элементов массива в определённом порядке (по возрастанию или по убыванию). Отсортированный массив удобно искать, сравнивать и обрабатывать.

Пример: массив {5, 2, 8, 1, 3} после сортировки по возрастанию становится {1, 2, 3, 5, 8}.

1.2. Пузырьковая сортировка (Bubble Sort)

Один из самых простых алгоритмов. Идея: много раз проходим по массиву и сравниваем соседние элементы. Если они стоят «не в том порядке» — меняем их местами. Большие элементы как будто «всплывают» к концу массива (как пузырьки).

Как работает (по возрастанию):

1. Сравниваем $a[0]$ и $a[1]$. Если $a[0] > a[1]$ — меняем местами.
2. Сравниваем $a[1]$ и $a[2]$, и так далее до конца.
3. После одного прохода самый большой элемент оказывается в конце.
4. Повторяем проходы, пока массив не будет отсортирован.

Наглядный пример (один проход):

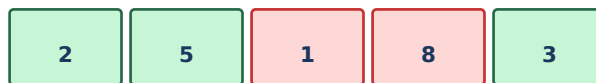
Было: 5 и 2 — меняем



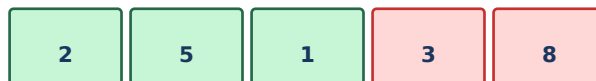
5 и 8 — порядок верный



8 и 1 — меняем



8 и 3 — меняем → 8 всплыл



1.3. Код пузырьковой сортировки на C#

```

static void BubbleSort(int[] a)
{
    int n = a.Length;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)
        {
            if (a[j] > a[j + 1])
            {
                // меняем местами
                int temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

```

После вызова `BubbleSort(arr)` массив `arr` будет отсортирован по возрастанию.

1.4. Сортировка по убыванию

Достаточно изменить условие: вместо `a[j] > a[j + 1]` писать `a[j] < a[j + 1]`.

1.5. Готовый метод `Array.Sort`

В C# есть встроенный метод `Array.Sort(arr)` — он быстро сортирует массив. Но в этой работе мы учимся писать алгоритм сами, чтобы понимать, как он работает.

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Напишите программы на C#. Рекомендуемое время — по 20-22 минуты на задание.

Задание 1. Сортировка по возрастанию (5 баллов)

Считайте размер массива `n` и сами элементы. Отсортируйте массив пузырьковой сортировкой по возрастанию и выведите результат.

Пример: 5 4 1 7 2 5 → 1 2 4 5 7

Место для кода:

Задание 2. Сортировка по убыванию (5 баллов)

Считайте массив и отсортируйте его по убыванию (от большего к меньшему). Выведите отсортированный массив.

Пример: 5 4 1 7 2 5 → 7 5 4 2 1

Подсказка: измените условие сравнения в пузырьковой сортировке.

Место для кода:

Задание 3. Сортировка + вывод минимального и максимального (5 баллов)

Считайте массив, отсортируйте его по возрастанию. После сортировки минимальный элемент будет первым, максимальный — последним. Выведите: отсортированный массив, минимум и максимум.

Пример: 4 9 3 6 1 → массив: 1 3 6 9 мин: 1 макс: 9

Место для кода:

Задание 4. Метод сортировки (5 баллов)

Оформите пузырьковую сортировку в виде отдельного метода `static void BubbleSort(int[] a)`. В `Main` считайте массив, вызовите метод и выведите результат.

Подсказка: метод меняет массив «на месте» (не нужно возвращать новый массив).

Место для кода:

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерий	Баллы
Массив правильно считывается и выводится	1 балл
Алгоритм сортировки реализован верно (сравнения и обмен)	2,5 балла
Результат соответствует условию задания	1,5 балла
Итого за одно задание / за 4 задания	5 / 20

4. РЕКОМЕНДАЦИИ

- Сначала напишите сортировку «в лоб» в Main, потом вынесите в метод.
- Для обмена двух элементов всегда нужна временная переменная temp.
- Внешний цикл — количество проходов, внутренний — сравнение соседей.
- Проверьте на маленьком массиве (3-5 элементов) — пройдите алгоритм руками.
- Не используйте Array.Sort в этой работе — пишите алгоритм сами.

Успешного выполнения работы!